array: $\mathbb{Z}^{n} \to \in \mathbb{N}$

tömbindexelés $\to$ array[1], ..., array[n]

$(n \neq 0)$

Határozzuk meg egy pozitív egész számjegyeinek számát!

$$A = (x : \mathbb{N},\ d : \mathbb{N})$$

$$B = (x' : \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge x > 0)$$

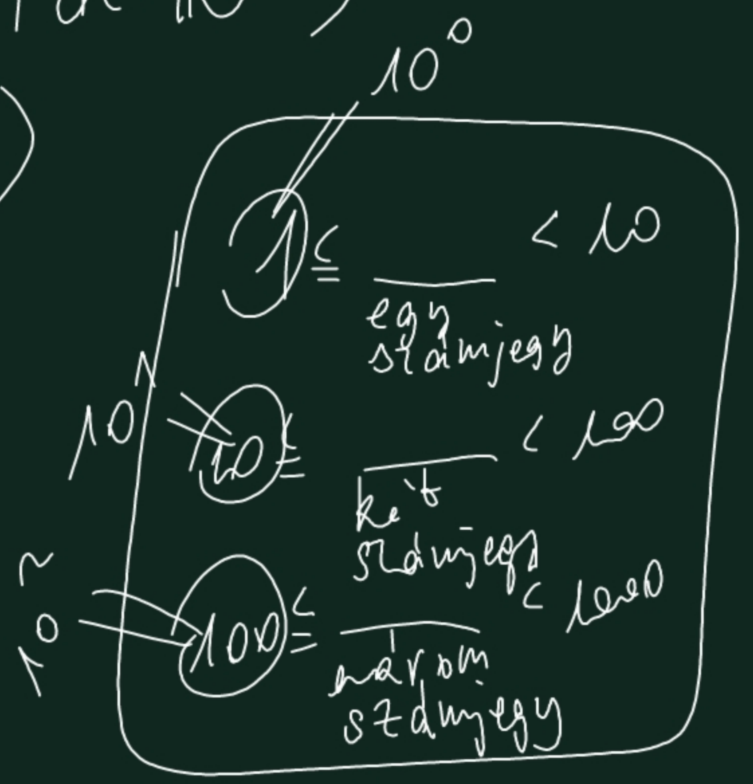
$$R = (Q \wedge 10^{d-1} \leq x < 10^{d})$$

alternatíva

$$A = (x : \mathbb{N}^{+},\ d : \mathbb{N}^{+})$$

$$B = (x' : \mathbb{N}^{+})$$

$$Q = (x = x')$$



Határozzuk meg az $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ függvény maximumát az $[m..n]$ intervallum felett!

$$A = (m: \mathbb{Z}, n: \mathbb{Z}, max: \mathbb{Z})$$

$$B = (m': \mathbb{Z}, n': \mathbb{Z})$$

$$Q = (m = m' \wedge n = n' \wedge m \leq n)$$

$$R = (Q \wedge (\forall i \in [m..n]: f(i) \leq max) \wedge (\exists i \in [m..n]: f(i) = max))$$

Eljárhatunk így is...

1. lépés

$A = (m: \mathbb{Z}, n: \mathbb{Z}, \ldots)$

$B = (m': \mathbb{Z}, n': \mathbb{Z})$

$Q = (m = m' \wedge n = n' \wedge m \leq n)$

$R = (Q \wedge \ldots)$

2. lépés

kiegészítés

Döntsük el egy adott pozitív egészről, hogy prím-e!

$$A = (n : \mathbb{N}^+, \ell : \mathbb{B})$$

$$B = (n' : \mathbb{N}^+)$$

$$Q = (n = n')$$

$$R = (Q \wedge \ell = (2 = \sum_{\substack{i=1 \\ i|n}}^{n} 1))$$

ezt lehet

így is írni

$$2 = \sum_{i=1}^{n} i|n$$

vagy 0 (ha $i \nmid n$)

vagy 1 (ha $i|n$)

Határozzuk meg az $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ függvény utolsó pozitív értékének helyét az $[m..n]$ intervallum felett!

$$A = (\underline{m : \mathbb{Z}, n : \mathbb{Z}, ind : \mathbb{Z}, l : \mathbb{L}})$$

$$B = (\underline{m' : \mathbb{Z}, n' : \mathbb{Z}})$$

$$Q = (\underline{m = m' \wedge n = n' \wedge m \leq n})$$

$$R = (\underline{Q \wedge l = (\exists i \in [m..n] : f(i) > 0) \wedge (l \to (ind \in [m..n] \wedge (\forall i \in [ind+1..n] : f(i) \leq 0) \wedge f(ind) > 0))})$$

Adott egy egész számokat tartalmazó tömb. Ha tartalmaz pozitív elemet, akkor keressük a legnagyobb elemét, különben a legkisebbet!

$$A = (x : \mathbb{Z}^n, mm : \mathbb{Z})$$

$$B = (x' : \mathbb{Z}^n)$$

$$Q = (x = x' \wedge n \geq 1)$$

$$R = \Big(Q \wedge \big((\exists i \in [1..n] : x[i] > 0) \rightarrow \big((\forall i \in [1..n] : x[i] \leq mm) \wedge (\exists i \in [1..n] : x[i] = mm)\big)\big) \wedge \big((\nexists i \in [1..n] : x[i] > 0) \rightarrow \big((\forall i \in [1..n] : x[i] \geq mm) \wedge (\exists i \in [1..n] : x[i] = mm)\big)\big)\Big)$$

Adott az x egész számokat tartalmazó tömb. Állítsuk elő az y tömböt úgy, hogy y tömb minden i-edik eleme az x első i darab elemének összege legyen!

$$A = (x : \mathbb{Z}^n, y : \mathbb{Z}^n)$$

$$B = (x' : \mathbb{Z}^n)$$

$$Q = (x = x')$$

$$R = \left(Q \wedge \left(\forall i \in [1..n] : y[i] = \sum_{j=1}^{i} x[j]\right)\right)$$

Az x egész számokat tartalmazó tömb páros elemeit növeljük meg 1-gyel!

$$A = (x : \mathbb{Z}^n)$$

$$B = (x' : \mathbb{Z}^n)$$

$$Q = (x = x')$$

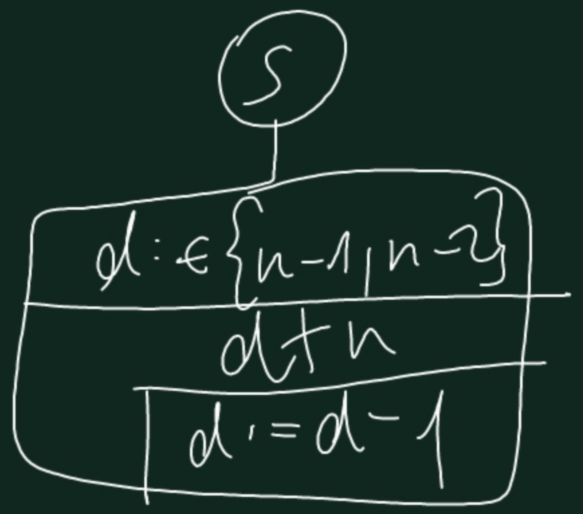
$$R = \left(\forall i \in [1..n] : x[i] = \begin{cases} x'[i]+1, & \text{ha } 2 \mid x'[i] \\ x'[i], & \text{ha } 2 \nmid x'[i] \end{cases} \right)$$

az x-et változtatni akarjuk, ezért nem írjuk ide a Q-t

Adott két egész szám. Ha azok egyenlőek, adjuk meg az összegüket, különben a nagyobbik 3-szorosát!

1 SMÉTUÉS

$A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$



$(6,11) \to \langle (6,11), (6,5), (6,4), (6,3) \rangle$

$(6,11) \to \langle (6,11), (6,4), (6,3) \rangle$

$(8,11) \to \langle (8,11), (8,7), (8,6), (8,5), (8,4) \rangle$

$(8,11) \to \langle (8,11), (8,6), (8,5), (8,4) \rangle$

$(2,11) \to \langle (2,11), (2,1) \rangle$

$(2,11) \to \langle (2,11), (2,0), \text{Fail} \rangle$

$(1,11) \to \langle (1,11), (1,0), \text{fail} \rangle$

$(1,11) \to \langle (1,11), \text{Fail} \rangle$

ISMÉTLÉS

A tetsz. állapotér

S A feltti program

F A feltti feladat

S megoldja F-et

F determinisztikus, p(S) is az?

$$\forall a \in D_F : 1 \leq |p(S)(a)| \leq |F(a)| \wedge p(S)(a) \subseteq F(a)$$

t.f.h. F det.

$$\forall a \in D_F : 1 = |p(S)(a)| = F(a) \wedge p(S)(a) = F(a)$$

$p(S)|_{D_F}$ det., de p(S) nem feltétlenül

ISMÉTLÉS

$$A = (x : \mathbb{N}, y : \mathbb{N}, p : \mathbb{N})$$

$$B = (x' : \mathbb{N}, y' : \mathbb{N})$$

$$Q = (x = x' \wedge y = y' \wedge x \leq y + 1)$$

$$R = (Q \wedge prim(p) \wedge \forall i \in [x..y] : prim(i) \rightarrow |y - p| \leq |y - i|)$$

Fogalm.
saját szavainkkal a feladatot!

Adott két különböző természetes szám.
Adjunk meg egy olyan prímet, ami közelebb áll a nagyobb megadott számhoz, mint bármely másik prímszám az adott két szám között (inkl. az adott két szám is).